Trabajo Práctico Integrador

Sistema de Gestión de Gastos Personales o Familiares

(**Sujeto a modificaciones*)

Una familia o grupo de personas busca desarrollar una aplicación que les permita gestionar de manera organizada sus **ingresos y gastos mensuales**, con el fin de tener un control claro de su economía, identificar en qué se destina el dinero y realizar proyecciones futuras.

El objetivo de este trabajo es implementar las funcionalidades requeridas utilizando **programación estructurada en lenguaje C**, haciendo uso de **funciones, estructuras, punteros y archivos**.

Funcionalidades a implementar

1. **Registrar gastos:** Permitir el registro de distintos tipos de gastos:
    - Gastos fijos (por ejemplo: alquiler, internet, cuota facultad).
    - Gastos ocasionales (por ejemplo: salidas, compras puntuales).
    - Gastos temporales (por ejemplo: compras en cuotas, indicando cantidad y saldo restante).
    - Gastos anuales (por ejemplo: matrícula, seguros, impuestos).
2. **Registrar ingresos:** Permitir registrar los ingresos personales o familiares, indicando persona, concepto, fecha y monto.
3. **Registrar pagos:** Asociar pagos a gastos ya registrados, pudiendo indicar el medio de pago (efectivo, débito, tarjeta, billetera electrónica) y el importe pagado.
4. **Listar información:** Mostrar los gastos e ingresos registrados, filtrando por tipo, categoría o mes.
5. **Cálculo de saldo mensual:** Calcular automáticamente el total de ingresos, gastos y el saldo final disponible en un período.
6. **Gestión de categorías:** Permitir agregar nuevas categorías personalizadas de gastos (por ejemplo: “mascotas”, “viajes”, “regalos”, etc.).
7. **Predicción de gastos:** Calcular un promedio de gastos por categoría para proyectar el gasto estimado del próximo mes.

Requisitos técnicos

Estructuras de datos

Gasto:

- Código de gasto
- Tipo (fijo, ocasional, temporal, anual)
- Descripción breve
- Categoría
- Monto
- Fecha (día, mes, año)
- Cuota/s total/es
- Cuota actual

- Persona que lo generó
- Estado (no pagado, pagado, parcialmente)

Pago:

- Código de gasto asociado
- Medio de pago
- Importe pagado
- Fecha del pago

Ingreso:

- Código de ingreso
- Concepto
- Monto
- Fecha (día, mes, año)
- Persona que lo generó

Categoría:

- Código de categoría
- Nombre

Persona que lo generó:

- DNI
- Nombre

Gestión de archivos

- Utilizar **archivos binarios** para almacenar los datos de los gastos (*`gastos.dat/bin`*), pagos (*`pagos.dat/bin`*) e ingresos (*`ingresos.dat/bin`*).
- Utilizar un **archivo de texto** para generar reportes mensuales (*`resumen_mes.txt`*), donde se almacene el detalle de los movimientos del mes (fecha, categoría, tipo y monto).
- Se debe permitir la lectura, escritura, modificación y consulta de los registros en los archivos.

Implementación

1. **Definición de estructuras:**
   Utilizar *`typedef struct`* para definir las estructuras indicadas.
2. **Funciones para manejo de archivos:**
   - *`cargarGasto()`*
   - *`guardarGasto()`*
   - *`cargarIngreso()`*
   - *`guardarIngreso()`*
   - *`registrarPago()`*
   - *`generarReporteMensual()`*
3. **Funciones para operaciones:**

- **Registrar gasto:** Carga la información y la guarda en archivo.
- **Registrar ingreso:** Carga y almacena el ingreso.
- **Registrar pago:** Busca el gasto correspondiente y actualiza su saldo.
- **Listar información:** Lee los registros y muestra los resultados filtrados.
- **Cálculo de saldo mensual:** Calcula totales de ingresos, egresos y saldo disponible.

4. **Menú principal:**

   Incluir un menú interactivo que permita al usuario acceder a las distintas funcionalidades:

   1. Registrar gasto
   2. Registrar ingreso
   3. Registrar pago
   4. Listar gastos e ingresos
   5. Consultas y reportes
   6. Salir

5. **Validaciones:**

   ➔ Comprobar la validez de datos ingresados (montos positivos, fechas válidas, categorías existentes, etc.).

   ➔ Implementar mensajes de error cuando un archivo no se encuentra o un dato no es correcto.

Consideraciones adicionales

- El trabajo debe ser modular, con uso de **funciones y pasaje de parámetros** por valor o referencia según corresponda.
- Se deberá respetar el uso de **punteros y arreglos** para manipular estructuras y cadenas de caracteres.
- Los archivos deberán abrirse y cerrarse adecuadamente para evitar pérdidas de datos.
- El menú debe estar diseñado para una buena experiencia de usuario.

Consultas de:

1. **Gastos por categoría:**
   Mostrar todos los gastos pertenecientes a una categoría determinada.
2. **Gastos por mes y año:**
   Filtrar los gastos registrados en un mes/año específico.
3. **Ingresos por persona:**
   Mostrar todos los ingresos asociados a una persona determinada.
4. **Saldo mensual:**
   Mostrar el total de ingresos, gastos y el saldo final de un período.

5. **Gastos pendientes:**
   Mostrar los gastos temporales que aún tienen cuotas por pagar.

6. **Pagos por medio de pago:**
   Filtrar los pagos realizados por tipo de medio (efectivo, tarjeta, débito, etc.).

7. **Gastos con saldo incompleto:**
   Listar aquellos gastos que aún no fueron cancelados en su totalidad.

8. **Top 3 categorías más costosas:**
   Mostrar las tres categorías en las que más dinero se gastó en el último mes.

9. **Proyección mensual:**
   Calcular una estimación de gastos para el próximo mes según el promedio de los últimos tres meses.

10. **Resumen general:**
    Generar un resumen completo con totales, promedios y porcentajes de gasto por categoría.

Entregables del trabajo:

- Ejecutable con todas las funcionalidades pedidas.
- Código Fuente en formato digital.
- Datos almacenados en los archivos con los que se realizaron las pruebas.
- Adicionalmente, el trabajo deberá ser presentado en una carpeta que contenga:
    - Carátula con datos de los integrantes del grupo, cátedra, docentes y año.

Consideraciones:

- El trabajo será realizado en grupos de 3 (tres) integrantes (excepcionalmente 4 -cuatro- en dicho caso, contendrá funcionalidades adicionales al enunciado original).
- La fecha de entrega y defensa del trabajo (en horario de clases): La semana del 03 al 07 de Noviembre.